

K - stała równowagi reakcji

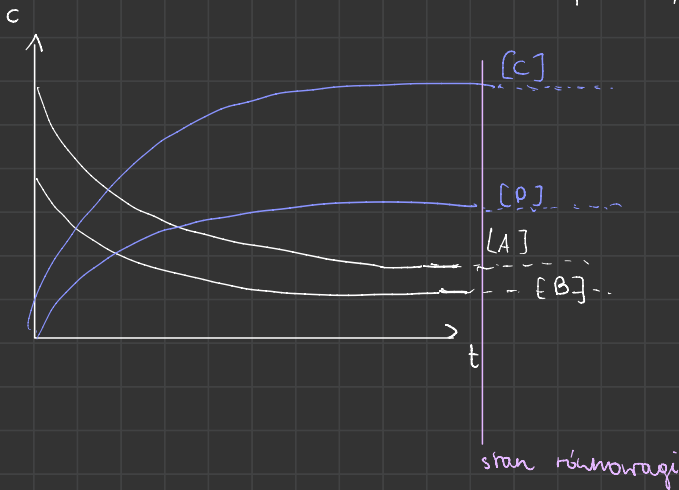
Stała równowagi zależy tylko od temperatury.

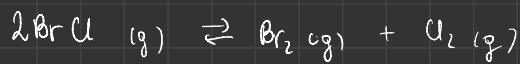


$$K = \frac{[C]_{eq}^2 \cdot [D]_{eq}}{[A]_{eq} [B]_{eq}^3}$$

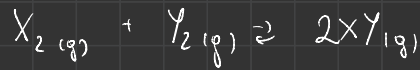
[...] → stężenie
mole

eq - equilibrium
(czyli stan równowagi)





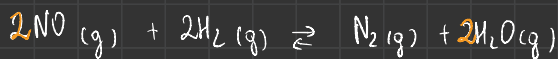
$$K = \frac{[\text{Br}_2] \cdot [\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2} \quad \text{"wyprowadzenie na stałą równowagi"}$$



$$K = \frac{[\text{XY}]^2}{[\text{X}_2] \cdot [\text{Y}_2]}$$

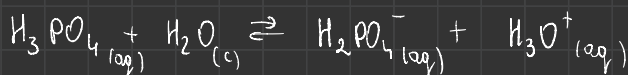


$$K = \frac{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}_2] \cdot [\text{H}_2]}$$

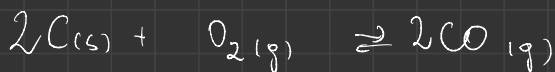


$$K = \frac{[\text{N}_2] \cdot [\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2]^2}$$

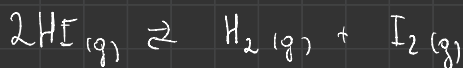
W wyrażeniu na stałą równowagi pomijamy stężenie reagentów & innych fazy i stężenie rozpuszczalników.



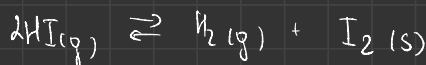
$$K = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^{-}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^{+}]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]}$$



$$K = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{O}_2]}$$



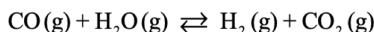
$$K = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2}$$



$$K = \frac{[\text{H}_2]}{[\text{HI}]^2}$$

Zadanie 9. (0-2)

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:



W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 4,0.

Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, *Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny*, Warszawa 2013.

W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności zmieszano 1 mol tlenku węgla(II) z parą wodną w ilości trzykrotnie większej od ilości stechiometrycznej. Mieszaninę utrzymywano w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej przez układ.

Oblicz liczbę moli każdej substancji znajdującej się w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi opisanej reakcji.

$$K = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{CO}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$$

$$4 \times \frac{0 \cdot 0}{1 \cdot 3}$$

$$K = 4,0$$

	n_0	Δn	n_{eq}
CO	1 mol	- x	1 - x

H ₂ O	3 mol	- x	3 - x
------------------	-------	-----	-------

H ₂	0 mol	+ x	x
----------------	-------	-----	---

CO ₂	0 mol	+ x	x
-----------------	-------	-----	---

$$4,0 = \frac{x \cdot x}{(1-x)(3-x)} \quad | \cdot (1-x)(3-x)$$

$$4(1-x)(3-x) = x^2$$

$$4(3 - x - 3x + x^2) = x^2$$

$$12 - 16x + 4x^2 = x^2$$

$$3x^2 - 16x + 12 = 0$$

$$3x^2 - 16x + 12 = 0$$

$$\Delta = (-16)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 12 = 256 - 144 = 112$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{112} \approx 10,58$$

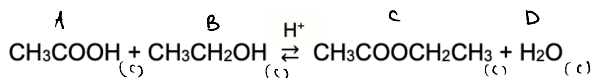
$$x_1 = \frac{16 - 10,58}{6} = \underline{0,903}$$

$$x_2 = \frac{16 + 10,58}{6} = 4,43 \rightarrow \text{niefizyczne}$$

	n_0	Δn	n_{eq}	
CO	1 mol	- x	1 - x	= 0,097 mol
H ₂ O	3 mol	- x	3 - x	= 2,097 mol
H ₂	0 mol	+ x	x	= 0,903 mol
CO ₂	0 mol	+ x	x	= 0,903 mol

Zadanie 34. (0-2)**A****B**

W temperaturze 25 °C do 1 mola kwasu etanowego dodano 1 mol etanolu i uzyskano mieszaninę o objętości V . Do otrzymanej mieszaniny dodano niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego(VI). Przebiegła reakcja i w temperaturze 25 °C ustalił się stan równowagi, co zilustrowano równaniem:



Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25 °C jest równa $K_c = 4$.

Oblicz wydajność opisanej reakcji estryfikacji w temperaturze 25 °C.

$$K = \frac{[C] \cdot [D]}{[A] \cdot [B]}$$

	n_0	Δn	n_{eq}	
A	1	-x	1-x	= $\frac{1}{3}$

B	1	-x	1-x	= $\frac{1}{3}$
---	---	----	-----	-----------------

C	0	+x	x	= $\frac{2}{3}$
---	---	----	---	-----------------

D	0	+x	x	= $\frac{2}{3}$
---	---	----	---	-----------------

$$4 = \frac{x \cdot x}{(1-x)(1-x)}$$

$$4 = \frac{x^2}{(1-x)^2} \quad | \sqrt{\quad}$$

$$2 = \frac{x}{1-x} \quad | \cdot (1-x)$$

$$2(1-x) = x$$

$$2 - 2x = x$$

$$2 = 3x \quad | :3$$

$$*x = \frac{2}{3}$$

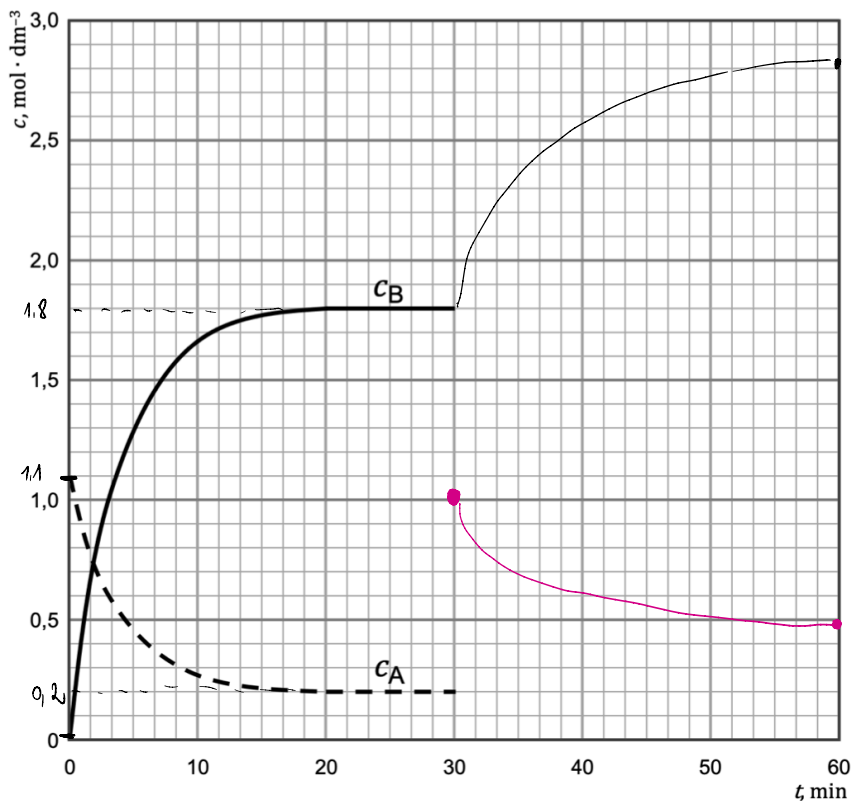
$$W = \frac{n_{eq}}{n_{max}} = \frac{\frac{2}{3}}{1} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%$$

Zadanie 5. (0–4)

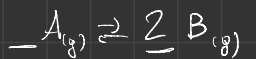
W zamkniętym reaktorze w stałej objętości ($V = 1,00 \text{ dm}^3$) znajduje się początkowa ilość gazowego substratu A równa $n_A^0 = 1,100 \text{ mol}$. Układ ogrzano do temperatury 550°C , co zapoczątkowało reakcję rozkładu substratu A do gazowego produktu B. Układ termostatowano przez pewien czas, do ustalenia się równowagi dynamicznej pomiędzy reagentami A i B.

Na wykresie przedstawiono wyniki pomiaru stężeń reagentów A i B w trakcie trwania reakcji do momentu ustalenia się stanu równowagi dynamicznej w podanej temperaturze.

Po trzydziestu minutach od momentu osiągnięcia stanu równowagi do reaktora wprowadzono dodatkowo $0,800 \text{ mol}$ reagenta A.



Uzupełnij wykres tak, aby przedstawiał zmiany stężeń reagentów A i B w czasie trwania reakcji, od momentu wprowadzenia do układu dodatkowej ilości reagenta A ($t = 30 \text{ min}$) do momentu zakończenia eksperymentu ($t = 60 \text{ min}$).

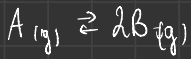


	n_0	Δn	n_{eq}
A	1.1	-0.9	0.2
B	0	+1.8	1.8

$$K = \frac{[B]^2}{[A]}$$

$$K = \frac{3.24}{0.2} = 16.2$$

$$K = \frac{[B]^2}{[A]}$$



$$16,2 \neq \frac{(1,8)^2}{1} \Rightarrow \text{po dodaniu A układ nie jest w stanie równowagi}$$

	n_0	Δn	n_{eq}
A	1	$-x$	$1-x$
B	1,8	$+2x$	$1,8+2x$

$$K = \frac{(1,8+2x)^2}{1-x}$$

$$16,2 = \frac{(1,8+2x)^2}{1-x}$$

$$16,2(1-x) = 3,24 + 7,2x + 4x^2$$

$$16,2 - 16,2x = 3,24 + 7,2x + 4x^2$$

$$4x^2 + 23,4x - 12,96 = 0$$

$$\Delta = 23,4^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-12,96)$$

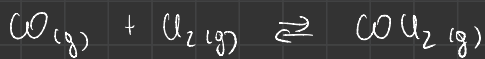
$$\sqrt{\Delta} = 27,5$$

$$x_1 = \frac{-23,4 + 27,5}{8} = 0,51$$

$$x_2 = \frac{-23,4 - 27,5}{8} < 0$$

$$(1,8 + 2 \cdot 0,51)$$

$$n_A = 0,49 \text{ mol} \quad n_B = 2,82 \text{ mol}$$



Reaktor o pojemności $V = 4,0 \text{ dm}^3$

Wprowadzono $0,4 \text{ mol CO}$ i $0,2 \text{ mol U}_2$.

Gdy ustalit się stan równowagi, przebiegnie 80% chloru.

Oblicz stałą równowagi K .

$$K = \frac{[\text{COU}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{U}_2]}$$

$$[\text{CO}]_0 = \frac{0,4}{4} = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$[\text{U}_2]_0 = \frac{0,2}{4} = 0,05 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

	c_0	Δc	c_{eq}
CO	0,1	-0,04	0,06
U ₂	0,05	-0,04	0,01
COU ₂	0	+0,04	0,04

$$K = \frac{0,04}{0,06 \cdot 0,01}$$

$$= 66,7$$